

Lastenheft Webshop

Vom Lastenheft zur Klassenliste

Ausgangslage

Die Lernwerk GmbH aus Köln ist ein reiner Versandhandel. Sie verschickt Fachbücher, Computerzubehör und Bürobedarf, dazu Kaffee und Snacks für lange Lerntage. Die Kundschaft besteht aus Privatpersonen und aus Firmen, die für ihre Auszubildenden einkaufen. Bestellungen kommen heute per Telefon, E-Mail und Bestellformular und werden von Hand in eine Tabelle übertragen. Dabei gehen Bestellungen verloren, Preise werden falsch übernommen und niemand weiß genau, wie viel noch auf Lager ist. Die Lernwerk GmbH möchte deshalb einen eigenen Webshop. Dieses Lastenheft beschreibt, was der Shop leisten muss. Wie er gebaut wird, entscheidet das Entwicklungsteam und hält es im Pflichtenheft fest.

Kunden und Kundenkonten

Im Shop kaufen zwei Arten von Kunden: Privatkunden und Geschäftskunden. Jeder Kunde erhält bei der Registrierung eine eindeutige Kundennummer, die sich danach nie mehr ändert. Zu jedem Kunden gehören eine Anrede, ein Vorname, ein Nachname, eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer. Die Telefonnummer ist freiwillig.

Jeder Kunde hat eine Anschrift. Zusätzlich kann ein Kunde eine oder mehrere Rechnungsanschriften und eine oder mehrere Lieferanschriften hinterlegen, zum Beispiel wenn die Ware an den Arbeitsplatz oder an die Eltern geliefert werden soll. Eine Anschrift besteht aus Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort und Land. Das Land ist in den meisten Fällen Deutschland.

Bei Privatkunden wird das Geburtsdatum erfasst. Einige Artikel dürfen nur an Volljährige verkauft werden, und mit Minderjährigen darf ein Kauf auf Rechnung nicht abgeschlossen werden. Privatkunden erhalten keinen Rabatt.

Bei Geschäftskunden werden der Firmenname und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erfasst. Mit jedem Geschäftskunden wird ein eigener Rabatt in Prozent vereinbart, der bei jeder Bestellung automatisch abgezogen wird. Der Rabatt liegt immer zwischen 0 und 100 Prozent.

Zur Anmeldung im Shop besitzt jeder Kunde ein Benutzerkonto mit Benutzername und Passwort. Das Passwort darf aus Sicherheitsgründen nirgends lesbar gespeichert werden. Es soll festgehalten werden, wann das Passwort zuletzt geändert wurde. Ein Konto kann vom Shopbetreiber gesperrt und wieder entsperrt werden. Mit einem gesperrten Konto ist keine Anmeldung möglich.

Jedes Konto hat einen Status, der die Berechtigungen festlegt:

Status	Bedeutung
0	Administrator. Pflegt den Shop. Ist kein Kunde und hat keine Kundendaten.
1	Privatkunde (Standard)
2	Geschäftskunde

Sortiment

Jeder Artikel hat eine eindeutige Artikelnummer, eine Bezeichnung, eine ausführliche Beschreibung und eine ISBN beziehungsweise EAN. Zu jedem Artikel ist angegeben, in welcher Einheit er verkauft wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm oder Liter. Jede Einheit hat eine Kurzform (Stk, kg, l) und eine Bezeichnung.

Für jedes Produkt wird ein Nettopreis gepflegt. Ein Preis kann sich ändern, darf aber nie negativ sein. Es gibt einen oder mehrere Steuersätze, die angewendet werden können. Ein Steuersatz hat eine Bezeichnung und einen Prozentsatz. Im Shop werden immer auch die Bruttopreise angezeigt, auf den Cent genau.

Zu einem Artikel können kein, ein oder mehrere Bilder hinterlegt werden. Die Bilddateien werden zusammen mit dem Dateinamen und der Dateiendung in der Datenbank gespeichert, nicht als Datei auf einem Laufwerk. Eines der Bilder kann als Hauptbild markiert werden. Es erscheint in der Artikelübersicht.

Für jeden Artikel wird der aktuelle Lagerbestand geführt. Es darf nie mehr verkauft werden, als auf Lager ist. Zusätzlich hat jeder Artikel einen Meldebestand. Fällt der Lagerbestand unter den Meldebestand, muss der Shopbetreiber benachrichtigt werden, damit er rechtzeitig nachbestellt.

Einkaufen

Besucher können das Sortiment ohne Anmeldung ansehen. Gewünschte Produkte legen sie in einen Warenkorb. Der Warenkorb merkt sich für jeden Artikel die gewünschte Menge. Legt ein Besucher denselben Artikel ein zweites Mal hinein, erhöht sich nur die Menge. Die Menge kann geändert werden und ist immer größer als null. Einzelne Artikel lassen sich wieder entfernen, der ganze Warenkorb lässt sich leeren.

Der Warenkorb zeigt die Anzahl aller Teile sowie die Summe netto und brutto. Er gilt nur, solange der Besucher im Shop ist. Verlässt er den Shop, ist der Warenkorb verloren. Das ist vom Auftraggeber so gewollt.

Bestellungen und Rechnungen

Zum Bestellen muss sich der Kunde anmelden. Ein Kunde kann beliebig viele Bestellungen aufgeben. Jede Bestellung erhält eine eindeutige Bestellnummer und das Bestelldatum mit Uhrzeit. Der Kunde wählt aus seinen hinterlegten Anschriften eine Lieferanschrift und eine Rechnungsanschrift.

Eine Bestellung besteht aus einer oder mehreren Bestellpositionen. Jede Position enthält die Artikelnummer, die Bezeichnung, den Einzelpreis netto, den Steuersatz und die Menge. Wichtig: Der Preis zum Zeitpunkt der Bestellung muss erhalten bleiben. Wird ein Artikel später teurer oder aus dem Sortiment genommen, darf sich an einer alten Bestellung nichts ändern. Der Rabatt eines Geschäftskunden ist im Einzelpreis bereits enthalten.

Der Kunde bezahlt entweder per Rechnungskauf oder per Lastschrift:

- **Rechnungskauf:** Der Kunde überweist den Betrag innerhalb eines Zahlungsziels, zum Beispiel 14 Tage nach Rechnungsdatum.
- **Lastschrift:** Der Kunde gibt IBAN und Kontoinhaber an. Der Betrag wird zwei Tage nach Rechnungsdatum eingezogen. Die IBAN darf im Shop nur verkürzt angezeigt werden, zum Beispiel **** 3000.

Später sollen weitere Zahlungsarten dazukommen können, ohne dass der Bestellvorgang umgebaut werden muss.

Eine neue Bestellung ist offen. Erst wenn die Ware zugestellt ist, trägt der Shopbetreiber das Datum der Zustellung ein. Damit gilt die Bestellung als ausgeführt. Eine offene Bestellung kann storniert werden. In diesem Fall wird das Datum der Stornierung anstelle des Zustelldatums eingetragen. Ausgeführte oder stornierte Bestellungen können nicht noch einmal ausgeführt oder storniert werden.

Erst für eine ausgeführte Bestellung wird eine Rechnung erstellt, und zwar genau eine. Jede Rechnung hat eine eigene Rechnungsnummer und ein eigenes Rechnungsdatum. Auf der Rechnung stehen die Nettosumme, die Umsatzsteuer getrennt nach Steuersatz und der Gesamtbetrag. Dazu kommen ein Hinweis zur Zahlung und das Datum, bis zu dem gezahlt sein muss. Rechnungen müssen acht Jahre aufbewahrt werden und dürfen nachträglich nicht geändert werden.

Inhalte des Shops

Neben den Produkten zeigt der Shop redaktionelle Inhalte:

- **Beiträge**, zum Beispiel "Versand und Lieferung". Jeder Beitrag besteht aus einer Überschrift, einer Einleitung und einem Haupttext. Es wird festgehalten, wann er erstellt wurde.
- **FAQ**: häufig gestellte Fragen. Jeder Eintrag besteht aus einer Fragestellung und der dazugehörigen Antwort.
- **Menüeinträge** für die Navigation. Jeder Menüeintrag hat eine Kurzform mit höchstens 10 Zeichen, die als Dateiname für die eingebundene Seite dient und keine Dateiendung enthält. Dazu kommt eine Bezeichnung, die dem Benutzer angezeigt wird, und eine Position für die Reihenfolge. Ein Menüeintrag kann auf einen übergeordneten Menüeintrag verweisen, so entsteht ein Untermenü. Wird ein Obermenü entfernt, sollen seine Unterpunkte erhalten bleiben.

Anforderungen im Überblick

Nr.	Anforderung	Wer
1	Artikel mit Hauptbild, Bruttopreis und Lieferbarkeit anzeigen	Besucher
2	Artikeldetails mit allen Bildern und der Beschreibung anzeigen	Besucher
3	Artikel in den Warenkorb legen, Menge ändern, entfernen, Warenkorb leeren	Besucher
4	Warenkorb mit Anzahl, Summe netto und Summe brutto anzeigen	Besucher
5	Mit Benutzername und Passwort anmelden, gesperrte Konten abweisen	Kunde, Administrator
6	Bestellung mit Liefer- und Rechnungsanschrift und Zahlungsart abschicken	Kunde
7	Lagerbestand beim Bestellen verringern, Überverkauf verhindern	System
8	Bei Unterschreiten des Meldebestands den Shopbetreiber benachrichtigen	System
9	Bestellung ausführen (Zustelldatum) oder stornieren (Stornodatum)	Administrator
10	Rechnung zu einer ausgeführten Bestellung erstellen	Administrator
11	Artikel anlegen und ändern	Administrator
12	Menü mit Untermenüs, FAQ und Beiträge anzeigen	Besucher
13	Artikelliste über eine Schnittstelle als JSON bereitstellen	andere Systeme

Rahmenbedingungen

Punkt	Vorgabe
Programmiersprache	Java 21 oder neuer
Anwendungsserver	GlassFish 8
Datenbank	MariaDB
Entwicklungsumgebung	Visual Studio Code oder andere
Bedienung	im Webbrowser, ohne Installation beim Kunden
Geldbeträge	centgenau, ohne Rundungsfehler

Nicht im Auftrag enthalten

Versandkosten, Gutscheine, die eigentliche Abwicklung der Zahlung (Überweisung prüfen, Lastschrift einziehen), Retouren und der Versand von E-Mails gehören nicht zu diesem Auftrag. Sie können später in einem eigenen Auftrag folgen.